

KP-07 · Volumen des Prismas berechnen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Berechne zuerst die Grundfläche, dann das Volumen. Schreibe beide Zwischenergebnisse auf.

Aufgabe 1

Dreiecksprisma: Grunddreieck mit $g = 3 \text{ cm}$, $h = 6 \text{ cm}$; Körperhöhe 3 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 2

Trapezprisma: Grundfläche ein Trapez mit $a = 3 \text{ cm}$, $c = 8 \text{ cm}$, Trapezhöhe $= 4 \text{ cm}$; Körperhöhe 10 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 3

Ein Dreiecksprisma mit $g = 10 \text{ cm}$ und Dreieckshöhe $= 10 \text{ cm}$ hat das Volumen 600 cm^3 . Wie hoch ist der Körper?

Aufgabe 4

Ein Dreiecksprisma ($g = 8 \text{ cm}$, Dreieckshöhe $= 2 \text{ cm}$, Körperhöhe 15 cm) wird mit Wasser gefüllt. Wie viel Liter passen hinein? ($1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ Liter}$)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

120 cm 12 cm 220 cm³ 0,12 Liter 2 200 cm³ 1,2 Liter 54 cm³ 27 cm³

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $G = 9 \text{ cm}^2$, $V = 9 \cdot 3 = 27 \text{ cm}^3$
2. $G = (3 + 8) : 2 \cdot 4 = 22 \text{ cm}^2$. $V = 220 \text{ cm}^3$
3. $G = 50 \text{ cm}^2$. $h = 600 : 50 = 12 \text{ cm}$
4. $V = 120 \text{ cm}^3 = 0,12 \text{ Liter}$